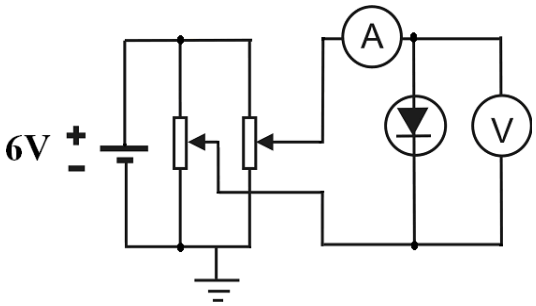
Ćw. 1. Dioda elektroluminescencyjna (LED)

Cel ćwiczenia

Pomiar charakterystyk elektrycznych diod elektroluminescencyjnych oraz wyznaczenie ich przerw energetycznych.

Układ pomiarowy

Schemat układu pomiarowego przedstawia Rys. 1.



Rysunek 1. Układ do pomiaru charakterystyki I-V diody LED.

Zadania do wykonania

1. Połączyć układ wg schematu przedstawionego na Rys. 1.

2. Sprawdzić wartość napięcia ustawionego na zasilaczu podłączonym do układu pomiarowego (6V).

3. Zmierzyć charakterystyki prądowo-napięciowe diod LED dla polaryzacji w kierunku przewodzenia (natężenie prądu nie powinno przekraczać 25 mA).

4. Zaobserwować i zanotować dla jakich wartości napięcia oraz przy jakiej polaryzacji diody zaczynają świecić (Uwaga: jedna z diod emituje światło w podczerwieni, można je zaobserwować korzystając z kamery CCD np. w telefonie).

Opracowanie wyników pomiarów

1) Wykorzystując wyniki pomiarów narysować charakterystyki I-V (wykresy punktowe) osobno dla każdej mierzonej diody LED. Następnie obliczyć i zaznaczyć na wykresach niepewności pomiaru prądu $u(I) = \frac{dokładność\ pomiaru\ prądu}{\sqrt{3}}$ i napięcia $u(U) = \frac{dokładność\ pomiaru\ napięcia}{\sqrt{3}}$, korzystając z formuł podanych w instrukcjach do multimetrów.

2) Z wykresu I-V dla danej diody LED wyznaczyć wysokości potencjału wbudowanego V_{bi} z przecięcia osi napięcia z przedłużeniem prostej najlepiej dopasowanej do charakterystyki w zakresie dużych napięć:

$$V_{bi} = -\frac{b}{a},$$

gdzie a i b – współczynniki regresji w równaniu $y = ax + b$. Obliczyć niepewność potencjału wbudowanego, korzystając z niepewności wynikających z regresji liniowej Δa i Δb:

$$u(V_{bi}) = \sqrt{\left[\frac{b}{a^2}\Delta a\right]^2 + \left[\frac{1}{a}\Delta b\right]^2}.$$

3) Korzystając z charakterystyk I-V, obliczyć oporności szeregowe (R_S) poszczególnych diod. Znając równanie prostej $y = ax + b$ (aproksymującej punkty charakterystyki I-V w zakresie dużych napięć) $R_s = \frac{1}{a}$, gdzie a to współczynnik kierunkowy dopasowanej prostej. Wyznaczyć niepewność rezystancji szeregowej, korzystając z niepewności wynikających z regresji liniowej Δa:

$$u(R_s) = \frac{\Delta a}{a^2}.$$

4) Dla każdej diody LED obliczyć wartość przerwy energetycznej E_g korzystając ze wzoru: $E_g = \frac{hc}{\lambda}$, gdzie h – stała Plancka, c – prędkość światła w próżni, λ – długość fali emitowanego przez diodę promieniowania (odpowiadająca maksimum zdolności emisyjnej diody LED). Wartości λ wraz z $\Delta\lambda$ podane są w poniższej tabeli. Wyznaczyć niepewność $u(E_g)$ ze wzoru:

$$u(E_g) = \frac{hc}{\lambda^2} \cdot u(\lambda) \ , \quad u(\lambda) = \frac{\Delta\lambda}{\sqrt{3}} \ .$$

Dioda	λ **[nm]**	$\Delta\lambda$ **[nm]**
niebieska	460	3
żółto-zielona	560	
pomarańczowa	596	
czerwona	650	
podczerwona	970	

5) Porównać obliczone w p. 4 wartości przerw energetycznych z wartościami E_g wyznaczonymi na podstawie przybliżonego wzoru:

$$E_g = 1e \cdot V_{bi}\,, \qquad u(E_g) = 1e \cdot u(V_{bi})\,.$$

6) Narysować charakterystyki *lnI = f(V)* dla badanych diod LED, przy czym prąd wyrazić w [A] a napięcie w [V]. Następnie, liniową część charakterystyk aproksymować prostą $y = ax + b$. Znając współczynniki kierunkowe prostych, obliczyć współczynniki idealności n dla poszczególnych diod, korzystając ze wzoru:

$$n = \frac{q}{k_B T \cdot a}\,,$$

gdzie a – współczynnik kierunkowy prostej, k_B – stała Boltzmanna. Przyjąć T = 300K. Obliczyć niepewność współczynnika idealności:

$$u(n) = \frac{q}{k_B T} \cdot \frac{\Delta a}{a^2}\,.$$

Materiały pomocnicze

1. Opis teoretyczny do ćwiczenia.

Opracowanie: Z. Gumienny, E. Popko, E. Zielony